



Niezmienniki

Teoria:

Niezmienniki to wartości lub własności, które **nie zmieniają się podczas wykonywania dozwolonych operacji**.

Przykłady:

1. Na tablicy zapisano liczbę 4. W jednym ruchu można dodać lub odjąć 2. Czy jest możliwe otrzymanie liczby 19?
 2. Czy gońiec szachowy może za pomocą legalnych ruchów dostać się z pola A3 na pole H7?
 3. Na tablicy mamy dwie liczby - 6 i 9. W jednym ruchu powiększamy jedną z nich o 1 a drugą pomniejszamy o 1. Czy możliwe jest uzyskanie pary (4, 10)?
-

Zadania:

1. Na tablicy napisano liczby od 1 do 17. Czy można wstawić pomiędzy wszystkie z nich znaki + lub -, tak aby powstałe wyrażenie było równe 0? Jak wygląda ten problem dla liczb od 1 do 2023?
2. Na szachownicy 11×11 leżą pionki, po jednym na każdym polu. Czy jest możliwe przestawić pionki tak, aby każdy z nich znalazł się na innym, sąsiednim (wspólny bok) polu, i żadne dwa nie leżały na tym samym polu?
3. Na tablicy napisano 15 trzycyfrowych liczb pierwszych. Możemy zmasać dwie zapisane na tablicy liczby i zamiast nich zapisać wartość bezwzględnej ich różnicy. Postępujemy tak aż do momentu, gdy na tablicy pozostanie jedna liczba. Czy tą liczbą może być 420?



8.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

4. Dana jest liczba 2023!. Najpierw obliczamy sumę jej cyfr, następnie obliczamy sumę cyfr tak otrzymanej liczby i tak dalej, aż otrzymamy liczbę jednocyfrową. Jaka to liczba?
5. Na tablicy zapisano dziesięć znaków $+$ i piętnaście znaków $-$. W jednym ruchu ścieramy dwa dowolne znaki i zapisujemy na tablicy $+$, gdy znaki były takie same, oraz $-$, jeśli były różne. Po 24 ruchach zostanie jeden znak - jaki?
6. Okrąg podzielono średnicami na 10 sektorów; w każdym sektorze leży żeton. W jednym ruchu przesuwamy dowolnie wybrany żeton do następnego sektora zgodnie z ruchem wskazówek zegara, oraz dowolnie wybrany żeton do następnego sektora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czy jest możliwe, by (po skończonej liczbie ruchów) wszystkie żetony znalazły się w tym samym sektorze?
7. (•) Na stole leżą dwa stosy: 10 oraz 15 monet. Dwaj gracze na przemian biorą dowolny stos i dzielą go na dwa mniejsze w dowolny sposób. Przegrywa ten, który nie może dokonać podziału. Czy któryś gracz może zapewnić sobie wygraną?
8. (•) Jedno dziecko ma 10 cukierków, drugie 15, a trzecie 20. Każde z nich może w dowolnej chwili dać po jednym swoim cukierku pozostałej dwójce. Czy dzieląc się w ten sposób, dzieci mogą doprowadzić do tego, by każde z nich miało 15 cukierków?
9. a) (••) W punktach $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ stoją pionki. Ruch polega na wyborze dwóch pionków, a następnie przestawieniu jednego z nich na punkt symetryczny względem punktu zajmowanego przez drugi pionek. Czy jest możliwe, aby po pewnej liczbie ruchów dwa pionki stanęły w tym samym miejscu?
b) (••) Trzy pionki stoją w punktach $(0, 0)$, $(1, 0)$ i $(0, 1)$, a reguły postępowania są jak w a). Czy możliwe jest ustawienie pionków w wierzchołkach trójkąta, we wnętrzu którego znajduje się punkt o obu współrzędnych całkowitych?



10. (•) Smok ma 2023 głów. Walczący z nim rycerz umie zadawać cztery rodzaje cięć mieczem. Przy pierwszym rodzaju rycerz ścina 18 głów, ale 69 nowych natychmiast odrasta. Przy drugim rodzaju rycerz ścina 21 głów i nic nie odrasta. Przy trzecim rodzaju ścinanych głów jest 13 głów, ale 4 z nich odrastają. Czwarty typ jest wyjątkowo pechowy – pozwala ściąć dokładnie jedną smoczą głowę, na miejscu której odrastają aż 124 nowe. Czy rycerz umiejętnie walcząc, ma szansę ściąć wszystkie głowy smoka - tak, aby już żadna nie odrosła?
11. (•) Na stole leży stos 999 monet. W jednym ruchu możemy wybrać stos mający co najmniej trzy monety, zabrać z niego jedną monetę do kieszeni, a pozostałe podzielić na dwa niepuste stosy (i zostawić je na stole). Czy można tak wykonywać ruchy, aby na końcu zostały jedynie stosy mające dokładnie 5 monet?
12. (••) Na polu $A1$ szachownicy 8×8 napisano liczbę 1, na $A8$ napisano – 1, a na pozostałych polach 0. Ruch polega na wybraniu dowolnego pola i zmniejszeniu napisanej na nim liczby o liczbę pól sąsiednich (wspólny bok); każdą z liczb napisanych na polach sąsiednich zwiększamy natomiast o 1. Czy można doprowadzić do stanu, w którym na wszystkich polach szachownicy napisana jest liczba 0?
13. (••) [*XLIII* OM, II etap]
Każdy wierzchołek pewnego wielokąta ma obie współrzędne całkowite; długość każdego boku tego wielokąta jest liczbą naturalną. Udowodnić, że obwód wielokąta jest liczbą parzystą.
14. (••) Na każdym polu szachownicy 6×6 leży moneta. Jeżeli wśród trzech kolejnych pól w jednym wierszu, kolumnie lub na przekątnej na polach pierwszym i trzecim leży przynajmniej jedna moneta, to możemy przełożyć po jednej monecie z każdego z nich na pole drugie. Czy możemy w taki sposób ustawić wszystkie 36 monet w jednym polu?